

LAB 2

Bài 1: (2đ) Phân tích phân phối dữ liệu

Sử dụng dataset từ Kaggle hoặc dataset mẫu

- Chọn ít nhất 3 thuộc tính số trong dataset
- Vẽ các biểu đồ sau:
 - Histogram: `plt.hist(df[feature], bins=20)`
 - Density Plot (KDE):
`sns.kdeplot(df[feature], label=feature, fill=True)`
 - Boxplot: `sns.boxplot(data=df[features])`
- So sánh các biểu đồ và phân tích đặc điểm phân phối dữ liệu

Bài 2: (2đ) Phân tích dữ liệu tài chính

Thu thập dữ liệu giá cổ phiếu từ Yahoo Finance

- Chọn một mã cổ phiếu (ví dụ: Apple, Tesla)

```
import yfinance as yf
```

```
ticker = "AAPL"
```

- Thu thập dữ liệu giá cổ phiếu trong ít nhất 2 năm

```
stock = yf.download(ticker, start="2022-01-01", end="2024-01-01")
```

```
stock.head()
```

- Vẽ các biểu đồ:
 - Line Chart cho giá đóng cửa
 - Moving Average (trung bình động)

```
stock["MA50"] = stock["Close"].rolling(window=50).mean()
```

```
stock["MA200"] = stock["Close"].rolling(window=200).mean()
```

- Phân tích xu hướng tăng hoặc giảm của cổ phiếu

Bài 3: (2đ) Phát hiện Outliers bằng Boxplot

- Chọn một dataset có dữ liệu số
- Vẽ Boxplot cho từng thuộc tính
- Xác định các giá trị outliers
- Giải thích ý nghĩa của các giá trị bất thường

Bài 4: (2đ) Phân tích mối quan hệ giữa các thuộc tính

- Tính ma trận tương quan (correlation matrix)

```
corr_matrix = df.corr()  
corr_matrix
```

- Trực quan hóa bằng heatmap

```
sns.heatmap(  
    corr_matrix,  
    annot=True,  
    cmap="coolwarm"  
)
```

- Xác định các cặp biến có tương quan cao

Bài 5: (2đ) Giảng viên mở rộng cho thêm